



UNDERVISNINGS
MINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Ny ordning

Tirsdag den 28. maj 2019
kl. 9.00 - 13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling.

Delprøve 2: 2½ time med alle hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-6.

Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 7-13.

Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.

Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1

(10 point)

a) Løs ligningen $2x^2 + x - 10 = 0$.

(10 point)

b) Bestem førstekoordinaten til toppunktet for parablen med ligningen

$$y = 2x^2 + x - 10.$$

Opgave 2 I en skihop-konkurrence får deltagerne blandt andet point for hoppets længde.På en bestemt bakke beregner man en skihoppers længdepunkt y for et hop på x meter ved formlen

$$y = 1,8 \cdot (x - 90) + 60, \quad 50 < x < 150.$$

(10 point)

a) Hvor mange længdepunkt giver et hop på 100 meter?

Ved konkurrencen hopper Thomas 10 meter længere end Andreas.

(10 point)

b) Hvor mange flere længdepunkt får Thomas end Andreas?

Opgave 3 Funktionerne f og g er givet ved

$$f(x) = x^4 \quad \text{og} \quad g(x) = x^4 \cdot \ln(x)$$

(5 point)

a) Bestem $f'(x)$.

(5 point)

b) Bestem $g'(x)$.**Opgave 4** I en familie med 2 voksne og 5 børn skal der ved lodtrækning findes 3 til at vaske op.

(10 point)

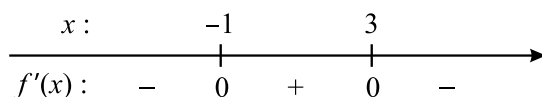
a) Bestem sandsynligheden for, at det bliver 1 voksen og 2 børn, der skal vaske op.

Opgave 5 Om en differentiabel funktion f oplyses, at

$$f(-1) = -2 \text{ og } f(3) = 2.$$

Nulpunkter og fortegn for $f'(x)$ er angivet på tallinjen:

Bilag vedlagt



(10 point) a) Benyt bilaget til at tegne en mulig graf for f .

Opgave 6 En cirkel er givet ved ligningen

$$x^2 - 2x + y^2 - 6y - 15 = 0.$$

(10 point) a) Gør rede for, at cirklen har centrum i punktet $P(1, 3)$ og radius $r = 5$.

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Delp prøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 7 Nedenstående tabel viser størrelse og pris for 59 ejerlejligheder, der er til salg i en bestemt kommune.

Størrelse (m ²)	Pris (tusinde kr.)
123	6195
84	4295
...	...
134	4495
146	5995

Alle tabellens data findes i vedhæftede fil Bilag_2_Ejendomspriser_data

I en model beskrives sammenhængen mellem lejlighedernes størrelse og pris ved en lineær funktion

$$f(x) = a \cdot x + b,$$

hvor x er størrelsen i m², og $f(x)$ er prisen i tusinde kr.

- (10 point) a) Tegn et punkplot, og bestem en forskrift for f .
 (5 point) b) Bestem residualspredningen.

Opgave 8 En funktion f er givet ved

$$f(x) = 3x - e^x + 5.$$

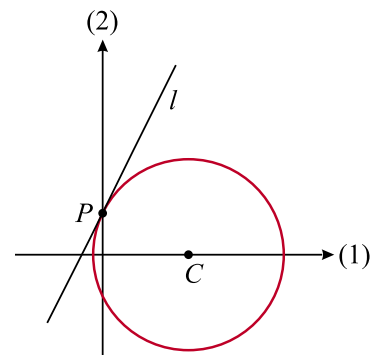
- (10 point) a) Løs ligningen $f'(x) = 0$.
 (5 point) b) Bestem monotoniforholdene for f .

Opgave 9 Figuren viser en cirkel og en ret linje l med ligningen

$$y = 2x + 4.$$

Linjen l er tangent til cirklen i punktet $P(0, 4)$.
 Det oplyses, at cirkelns centrum C ligger på førsteaksen.

- (10 point) a) Bestem førstekoordinaten til C .



Opgave 10



Billedkilde: skyvegas.com

Jimmy går på kasino og spiller 20 spil på rouletten. I hvert af spillene vinder han, hvis rouletten viser "Rød".

Den stokastiske variabel X betegner det antal gange, han vinder et spil. Det oplyses, at

X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 20$ og sandsynlighedsparameter $p = \frac{18}{37}$.

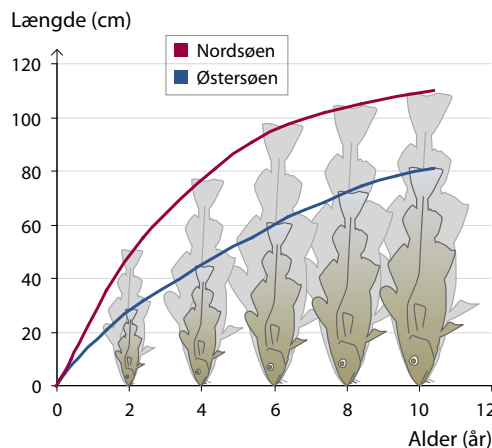
(10 point)

a) Bestem sandsynligheden $P(X = 8)$.

(10 point)

b) Bestem sandsynligheden for, at Jimmy vinder mere end halvdelen af spillene.

Opgave 11



Vækstkurver (gennemsnitslængder) for torsk fanget i Nordsøen og i Østersøen.

Grafik: Jørgen Strunge

For torsk fanget i Østersøen kan sammenhængen mellem torskens alder og længde med god tilnærmelse beskrives ved modellen

$$f(x) = 95 \cdot (1 - e^{-0,16 \cdot x}) \quad , \quad x > 0 \quad ,$$

hvor $f(x)$ er torskens længde (målt i cm), og x er torskens alder (målt i år).

(5 point)

a) Benyt modellen til at bestemme længden af torsken, når den er 5 år gammel.

(10 point)

b) Bestem den hastighed, hvormed længden af torsken ændrer sig, når den er 5 år gammel.

(10 point)

c) Er der ifølge modellen en øvre grænse for længden af en torsk fanget i Østersøen? Begrund dit svar.

Opgave 12 I en stikprøve på 1216 personer fra Irland var der 4 % rødhårede.

- (10 point) a) Bestem 95 % konfidensintervallet for andelen af rødhårede i Irland.

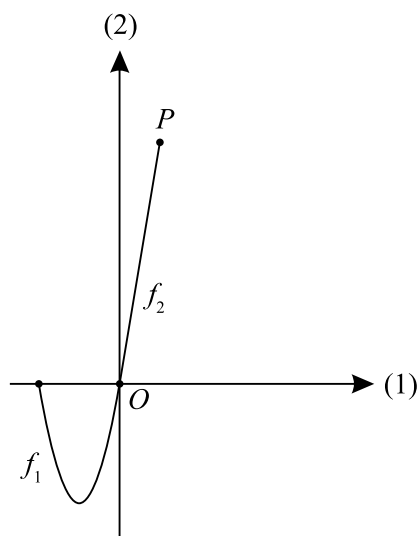
I en meget stor undersøgelse har man fundet ud af, at 2 % af Europas befolkning er rødhårede.

- (5 point) b) Afgør, om stikprøven viser, at andelen af rødhårede i Irland afviger signifikant fra andelen af rødhårede i Europas befolkning.

Opgave 13



Figur 1
Tegning af bogstavet "J" til et logo



Figur 2
Logoet tegnet som splejset graf i et koordinatsystem.

Den splejsede graf på figur 2 er sammensat af en parabelbue og et linjestykke. Splejsningspunktet er $O(0, 0)$. Parabelbuen kan beskrives ved

$$f_1(x) = 1,5x^2 + 6x, \text{ når } -4 \leq x \leq 0.$$

Linjestykket OP er en del af grafen for en lineær funktion f_2 .

- (10 point) a) Bestem en forskrift for f_2 , så der bliver en glat overgang i O .

Punktet P har andenkoordinaten 12.

- (5 point) b) Bestem en gaffelforskrift for den stykkevis definerede funktion f , der beskriver logobogstavet.
- (5 point) c) Tegn grafen for f .

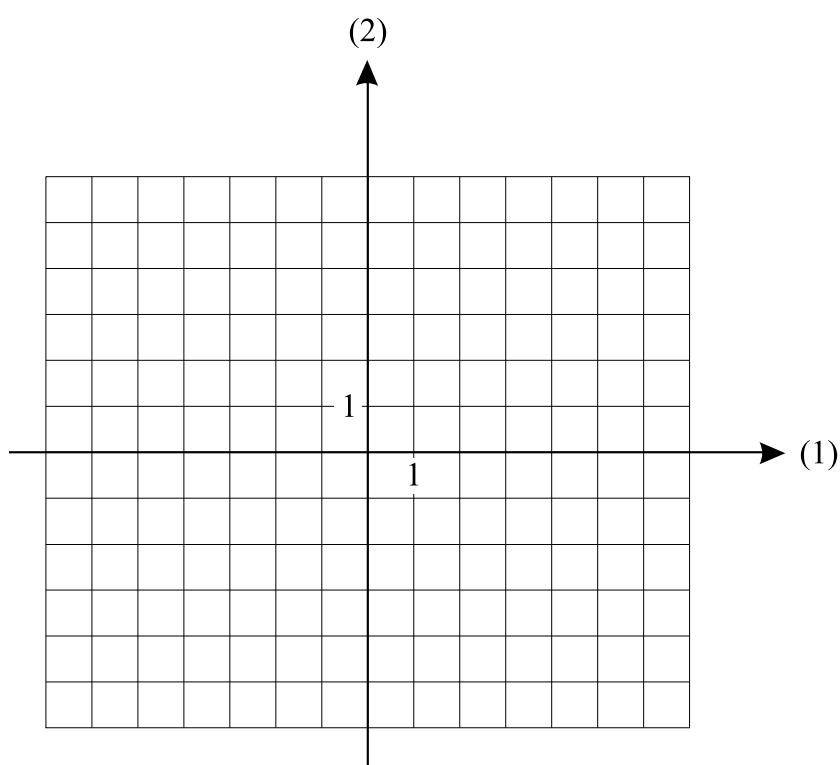
BILAG

ny hf matematik B maj 2019

Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 5



Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30